

Brève introduction à l'apprentissage automatique

Julien Velcin

Ecole Centrale de Lyon / LIRIS

<https://velcin.github.io>

Formation doctorale @UdL 2025-2026

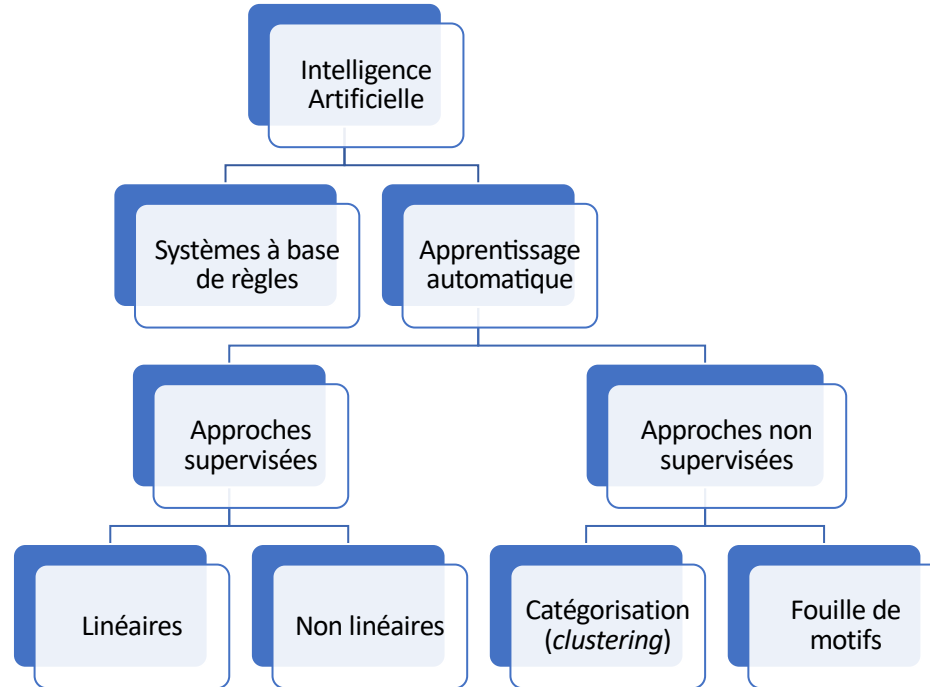
Plan

- Objectifs de l'apprentissage automatique
- Exemples d'application
- Cas d'étude 1 : classification de documents
- Cas d'étude 2 : traduction automatique
- L'apprentissage automatique en pratique
- Références

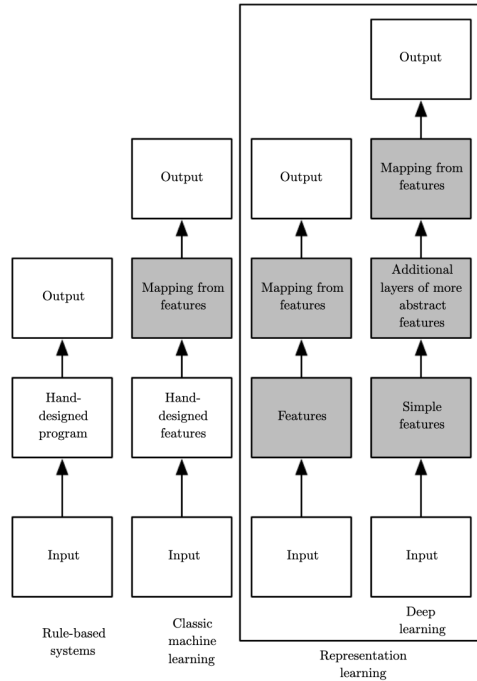
Objectifs du « machine learning »

- L'objectif principal consiste à apprendre automatiquement à **généraliser** à partir d'exemples observés afin de pouvoir faire de l'inférence sur de **nouveaux exemples** jamais été observé auparavant (principe inductif)
- Différentes familles d'algorithmes :
 - apprentissage par coeur
 - apprentissage par cas
 - apprentissage par renforcement
 - classification non supervisée / catégorisation (*clustering*)
 - classification supervisée, régression
 - algorithmes génératifs

Positionnement vis-à-vis de l'IA

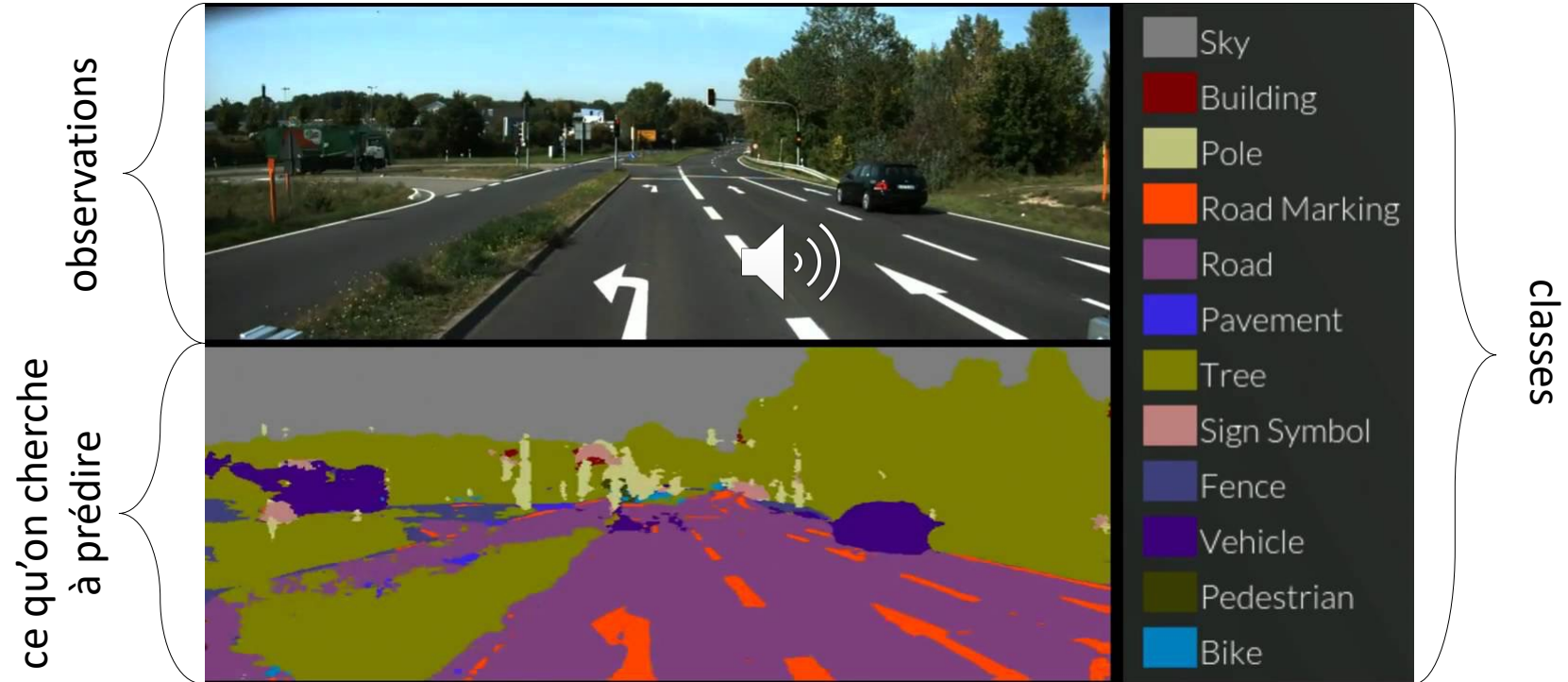


Apprentissage représentations

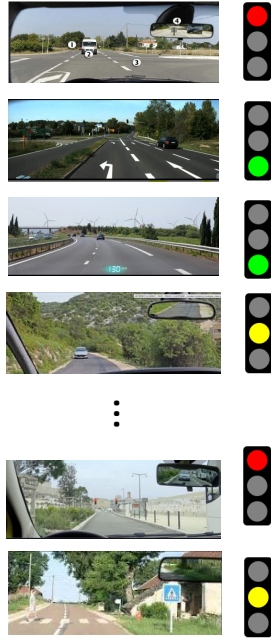


	matricul	departem	ptvente	sexe	age	sitfamil	anciante	csp	codeqlt
9	941007	31		1 Shom	45 Fmar		393	Pouv	A
10	981681	31		1 Shom	38 Fcel		63	Pcad	D
11	1231602	31		1 Shom	60 Fmar		321	Pcad	A
12	1248922	65		2 Shom	34 Fcel		362	Pemp	B
13	1252395	31		2 Shom	56 Fmar		187	Pcad	A
14	1343806	31		1 Shom	49 Fmar		209	Pcad	A
15	1544241	65		1 Sfem	61 Fsep		185	Psan	A
16	1740892	31		4 Sfem	41 Fdiv		268	Psan	A
17	1970765	31		1 Shom	50 Fmar		94	Pcad	A
18	2647067	24		1 Shom	43 Fcel		85	Part	B
19	2849823	31		1 Shom	26 Fcel		75	Psan	B
20	3258308	31		1 Shom	52 Fmar		38	Pcad	B
21	3346139	31		1 Shom	32 Fcel		147	Pcad	A
22	3901483	32		2 Shom	33 Fcel		162	Pcad	D
23	5023873	82		5 Sfem	43 Fmar		18	Pemp	C

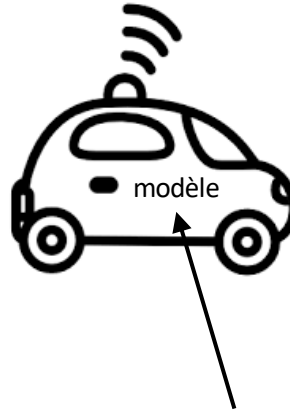
Exemple de la classification pour la reconnaissance d'objets dans des images



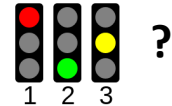
L'apprentissage automatique (ici, classification)



principe
inductif



nouvelle situation



attention : il s'agit d'un modèle *mathématique* !

Exemples d'application

Julien Velcin (Ecole Centrale Lyon / LIRIS)

Formation UdL 2025-2026

Jeux

Apprendre à jouer aux jeux vidéos



Robots conversationnels



Génération de visages



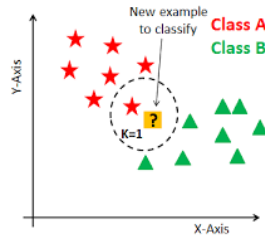
Cas d'étude 1 : classification de documents

Julien Velcin (Ecole Centrale Lyon / LIRIS)

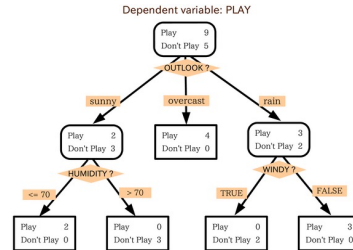
Formation UdL 2025-2026

Classer des documents

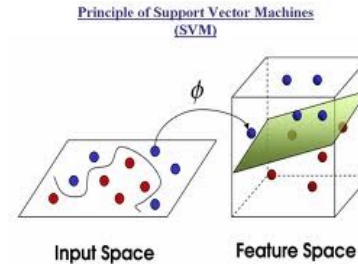
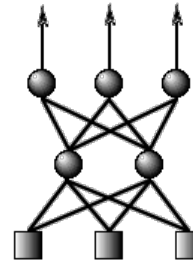
- Par exemple détecter la **polarité** d'un tweet ou classer un article dans une **thématique** déterminée (ex. sport ou économie)
- De (très) nombreux algorithmes existent :



KNN



arbre de
décision



SVM

Procédure de traitement des données



termes décrivant les documents (vocabulaire)
par ex. T1 = « covid-19 », T2 = « football » et T3 = « masques »

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Doc1	2	0	4	3	0	1	0	2
Doc2	0	2	4	0	2	3	0	0
Doc3	4	0	1	3	0	1	0	1
Doc4	0	1	0	2	0	0	1	0
Doc5	0	0	2	0	0	4	0	0
Doc6	1	1	0	2	0	1	1	3
Doc7	2	1	3	4	0	2	0	2

A
B
A
B
C
A
A

classes

par ex. A = « covid-19 »
B = « sport »
C = « plongée »



modèle pour la classification
d'un **nouveau** document Doc_n

Cas d'étude 2 : traduction automatique

Julien Velcin (Ecole Centrale Lyon / LIRIS)

Formation UdL 2025-2026

Traduire une langue en une autre

 Text

 Documents

DETECT LANGUAGE ENGLISH SPANISH **FRENCH** ▾

↔ FRENCH **ENGLISH** SPANISH ▾

L'objectif de cette formation est d'accompagner les futur-e-s enseignant-e-s d'informatique dans l'acquisition des connaissances et compétences minimales nécessaires à l'enseignement de la nouvelle spécialité « Numérique et Sciences Informatiques » (NSI) en classes de Première et de Terminale, dans le cadre de la réforme du lycée. Elle vise aussi à proposer aux enseignants s'engageant dans une formation approfondie en informatique une reconnaissance de leur investissement, en leur délivrant un Diplôme Inter Universitaire (DIU), qui attestera du même niveau de compétences quelle que soit l'université où cette formation aura été validée.



The objective of this training is to support future IT teachers in the acquisition of the minimum knowledge and skills necessary for teaching the new specialty "Digital and Computer Science" (NSI) in classes of Première and Terminale, as part of the reform of the lycée. It also aims to offer teachers engaging in in-depth computer training recognition of their investment, by awarding them an Inter University Diploma (DIU), which will attest to the same level of skills regardless of the university where this training will take place. been validated.



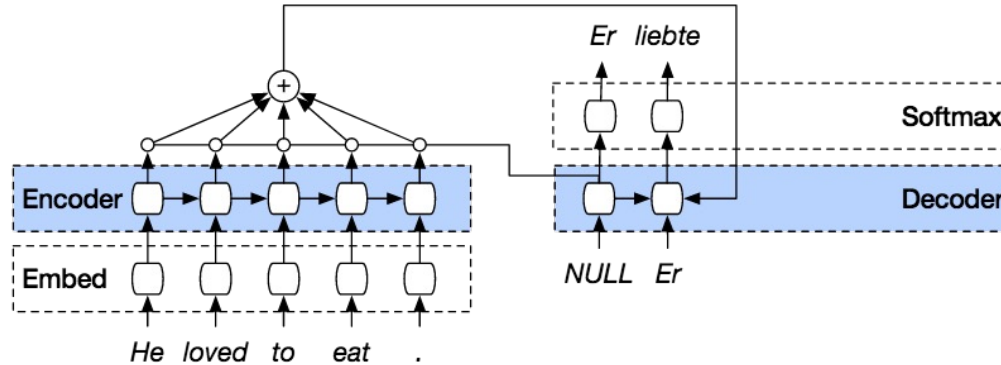


643/5000 ▾



Réseaux de neurones profonds (*deep learning*)



L'apprentissage automatique ... en pratique

Julien Velcin (Ecole Centrale Lyon / LIRIS)

Formation UdL 2025-2026

Quelques précautions à prendre

- Bien définir la tâche qu'on souhaite résoudre
- Identifier les données qui vont permettre à la machine d'apprendre (attention aux biais !)
- Préparer les données à l'apprentissage
- Apprendre à bien généraliser : méthodologie de l'apprentissage automatique et sur-apprentissage
- Souvent plusieurs critères : précision des résultats, interprétabilité, consommation et empreinte écologique...

Quelques références

Julien Velcin (Ecole Centrale Lyon / LIRIS)

Formation UdL 2025-2026

Ouvrages

